

CAP 4. CAMADA DE APLICAÇÃO

AULA 2: SERVIÇOS DA CAMADA DE TRANSPORTE

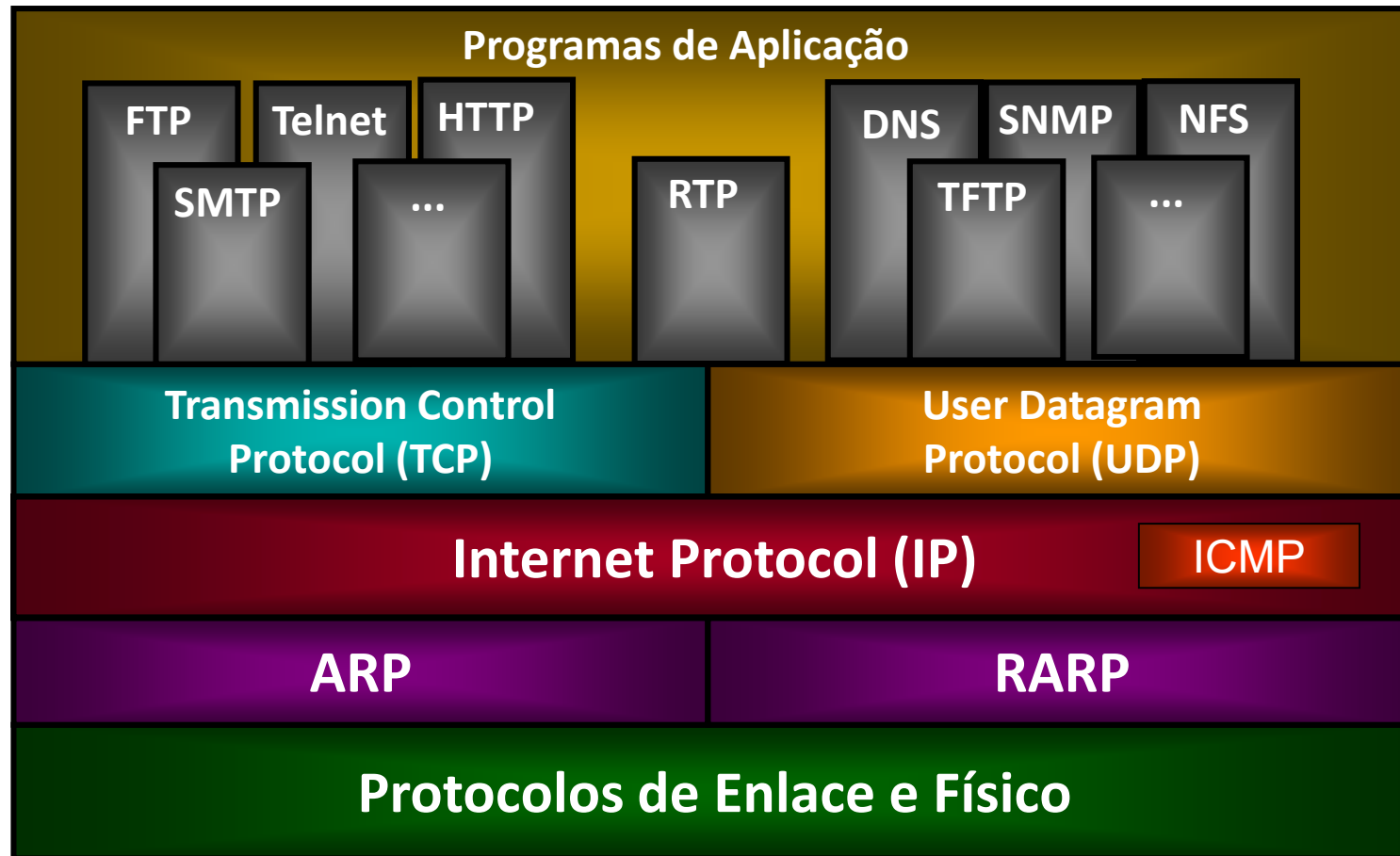
INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

Nível Aplicação na Internet



Que tipo de serviço de transporte é necessário?

Confiabilidade

- Algumas aplicações toleram certo nível de perda de dados (p.e. áudio)
- Algumas aplicações necessitam de 100% de confiabilidade (p.e. ftp e telnet)

Taxa de bits

- Algumas aplicações necessitam um valor mínimo de taxa de bits para ser efetiva (p.e. multimídia)
- Outras aplicações precisam apenas de conectividade e não requerem garantias de taxa de bits (aplicações elásticas)

Atraso

- Algumas aplicações requerem pequeno atraso para serem efetivas (p.e. voz a pacotes)

Requisitos de serviços de transporte

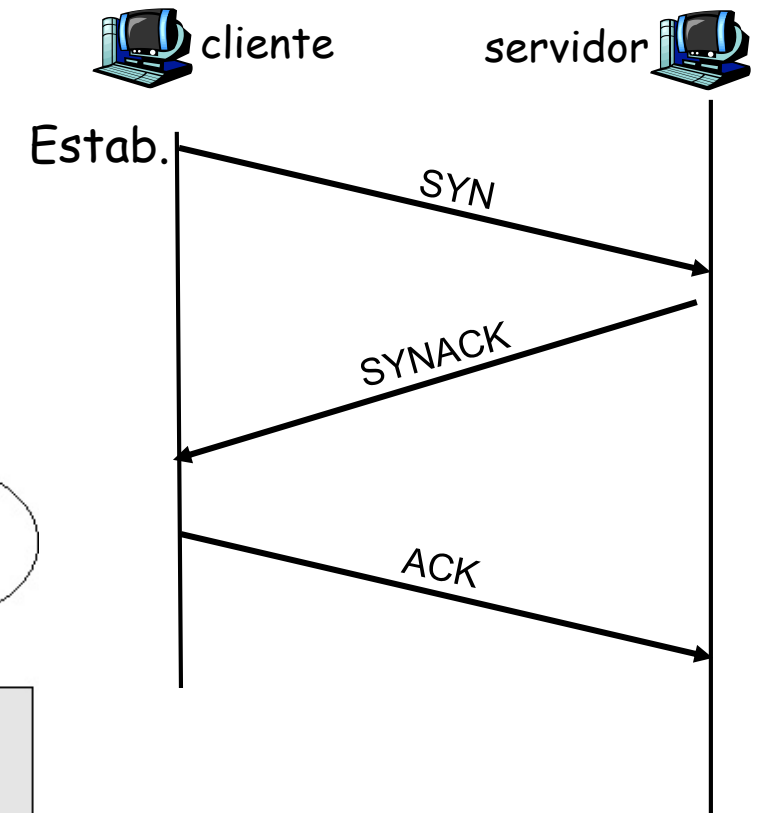
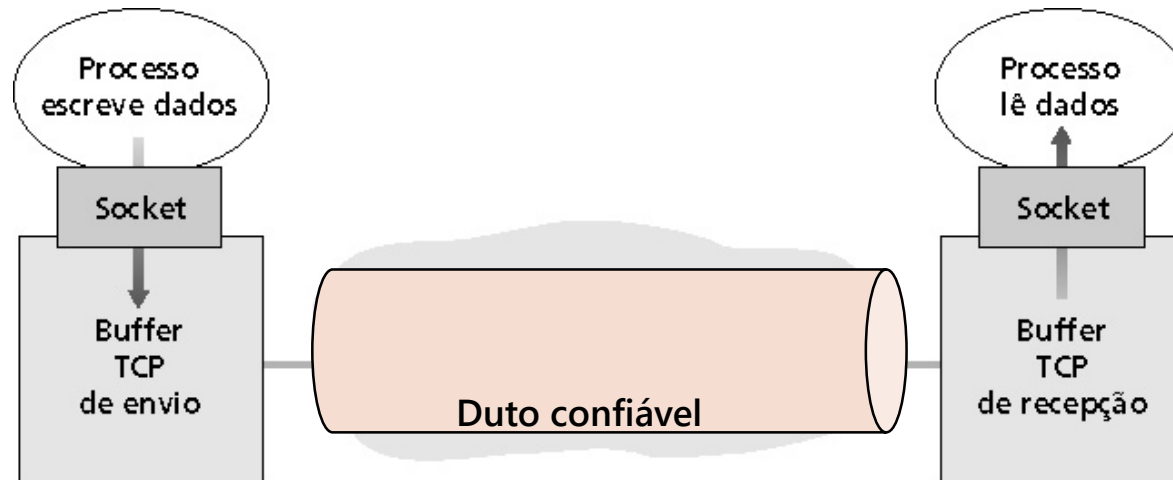
Requisitos de serviços para algumas aplicações comuns

Aplicação	Confiab.	Taxa de bits	Sensível a atraso
ftp	100%	elástica	não
e-mail	100%	elástica	não
documentos Web	100%	elástica	não
audio/video tempo-real	Tol. perdas	áudio: 5Kb-1Mb vídeo:10Kb-5Mb	sim, 100's msec
audio/video armazen.	Tol. perdas	Idem anterior	sim, poucos secs
jogos interativos	Tol. perdas	poucos Kbps	sim, 100's msec
aplic. financeiras	100%	elástica	sim e não

Serviços oferecidos pelos protocolos de transporte

Serviço TCP:

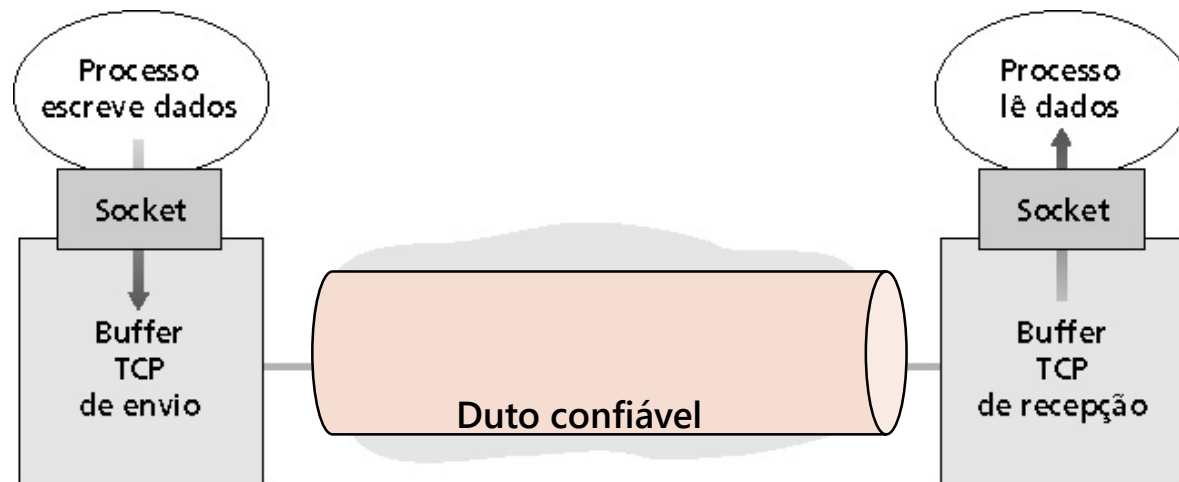
- Orientado a conexão (Criação da conexão TCP)
 - Cliente e servidor trocam informações de controle da camada de transporte antes do envio dos dados
 - Alerta o cliente e servidor para se prepararem para a transmissão dos dados
 - Conexão full-duplex entre os dois processos
 - Após terminada a transmissão a conexão é encerrada



Serviços oferecidos pelos protocolos de transporte

Serviço TCP:

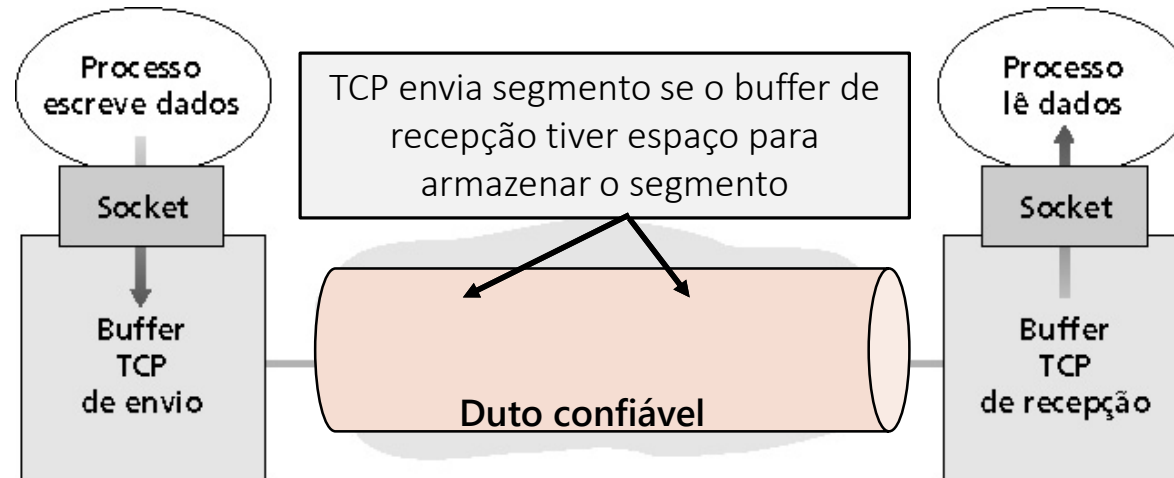
- Transporte confiável entre os processos emissor e receptor
 - Processos confiam no TCP para a entrega dos dados enviados sem erro e na ordem correta



Serviços oferecidos pelos protocolos de transporte

Serviço TCP

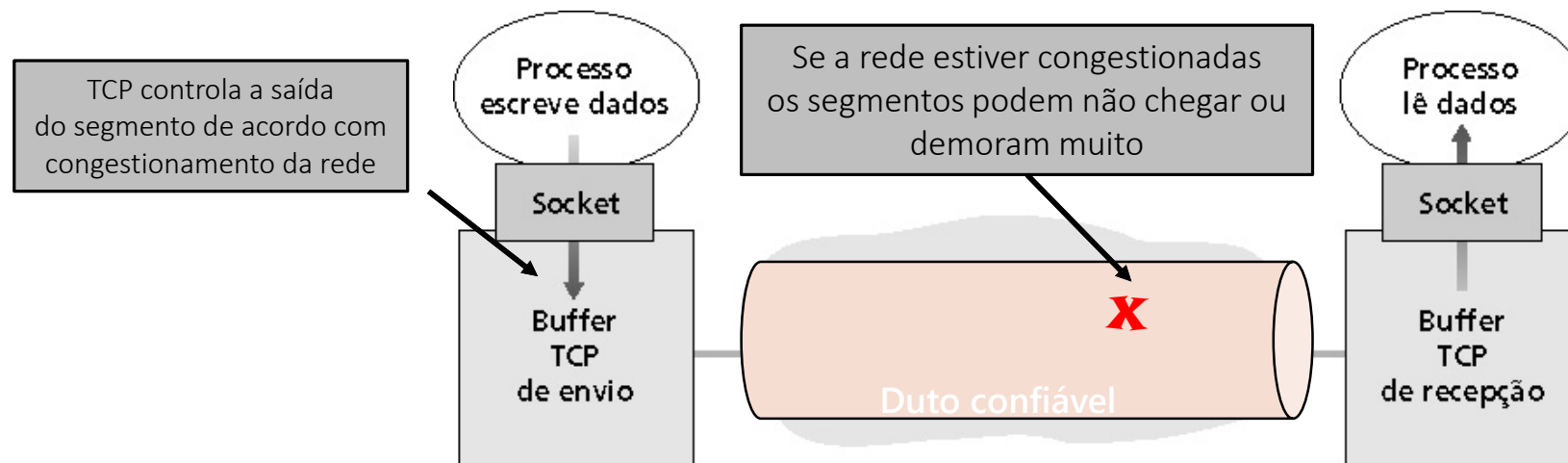
- Controle de fluxo
 - Não deixa um processo mandar mais dados que outro possa consumir



Serviços oferecidos pelos protocolos de transporte

Serviço TCP:

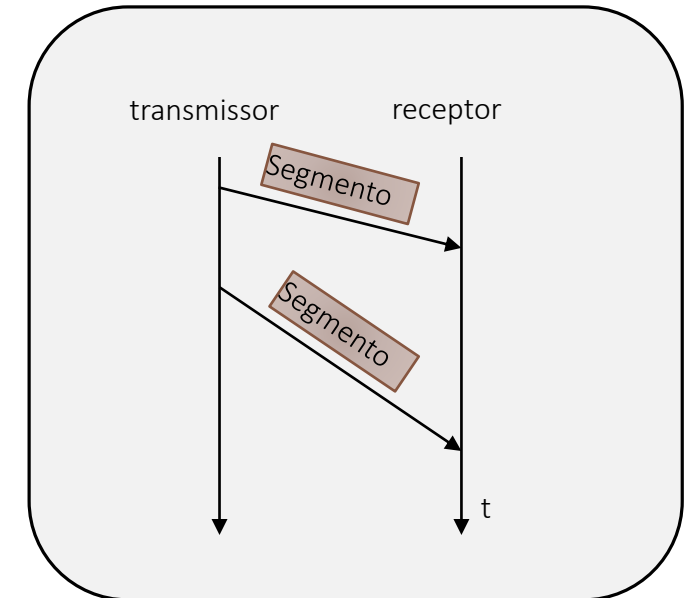
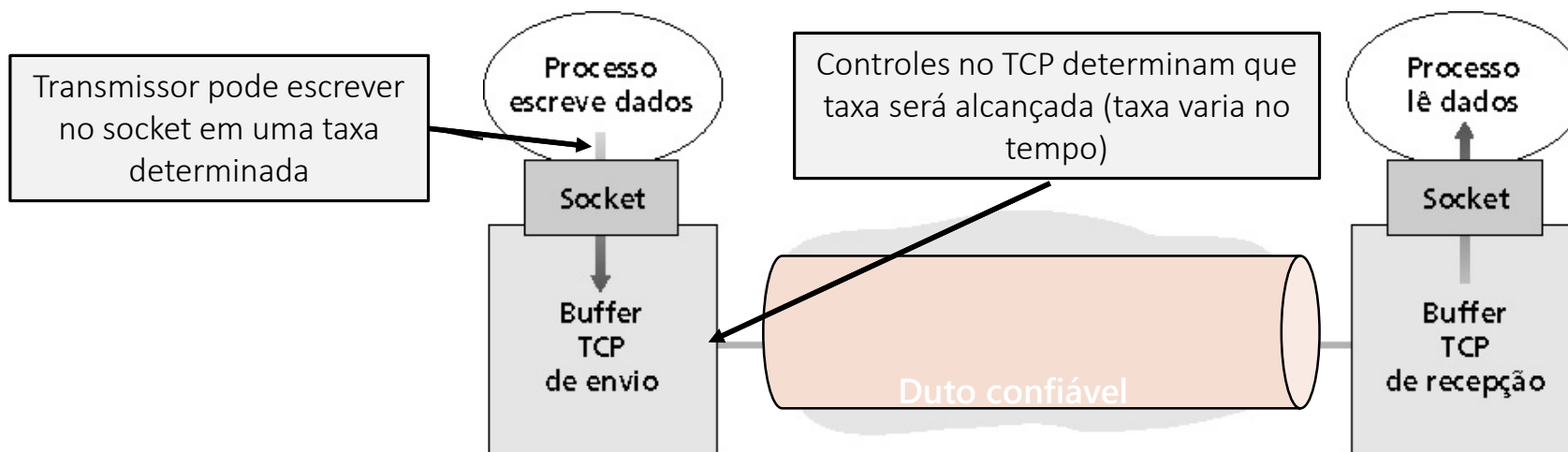
- Controle de congestionamento
 - Serviço mais voltado para o bom funcionamento da Internet do que para os próprios processos comunicantes
 - Limita a capacidade de transmissão de um cliente quando a rede está congestionada
 - Prejudicial para as aplicações de áudio e vídeo em tempo real
 - com exigência de taxa de transferência
 - que são mais flexíveis a problemas de erros



Serviços oferecidos pelos protocolos de transporte

TCP não oferece

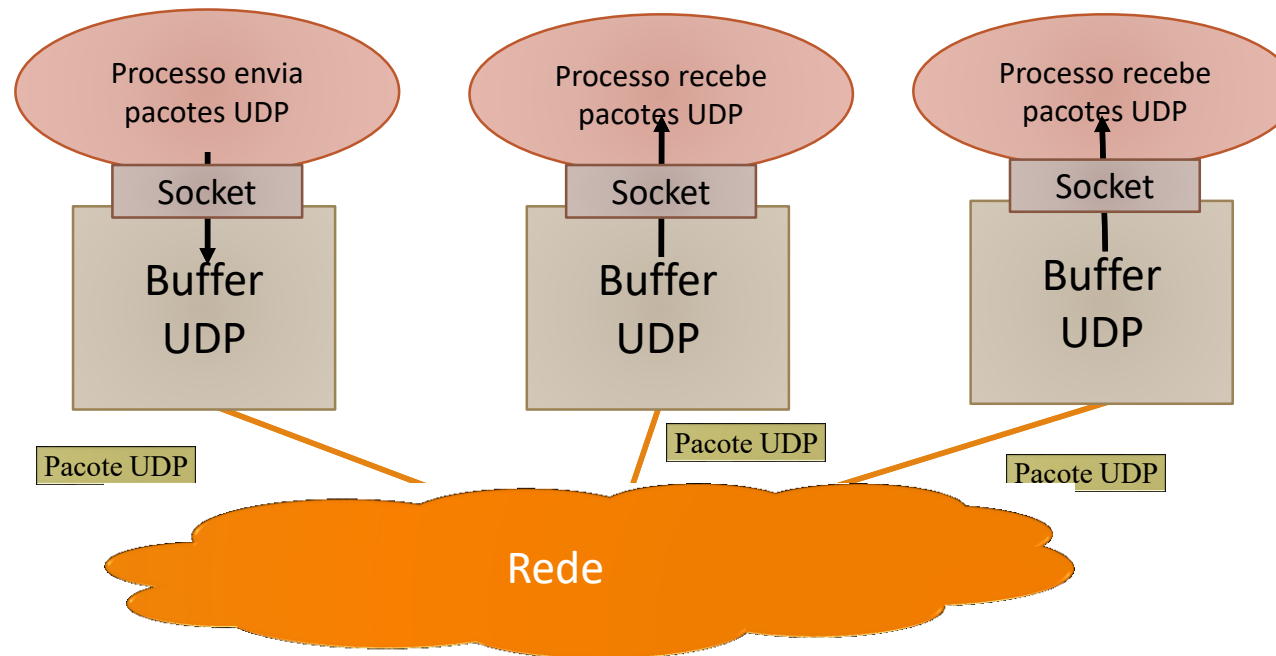
- Não garante taxa de transmissão mínima
 - Taxa de transmissão é regulada pelo controle de fluxo e de congestionamento do TCP
- Não garante atraso na transmissão
 - Não garante o tempo entre o processo transmissor passar os dados para a porta TCP e o processo receptor receber os dados na porta TCP



Serviços oferecidos pelos protocolos de transporte

Serviço UDP

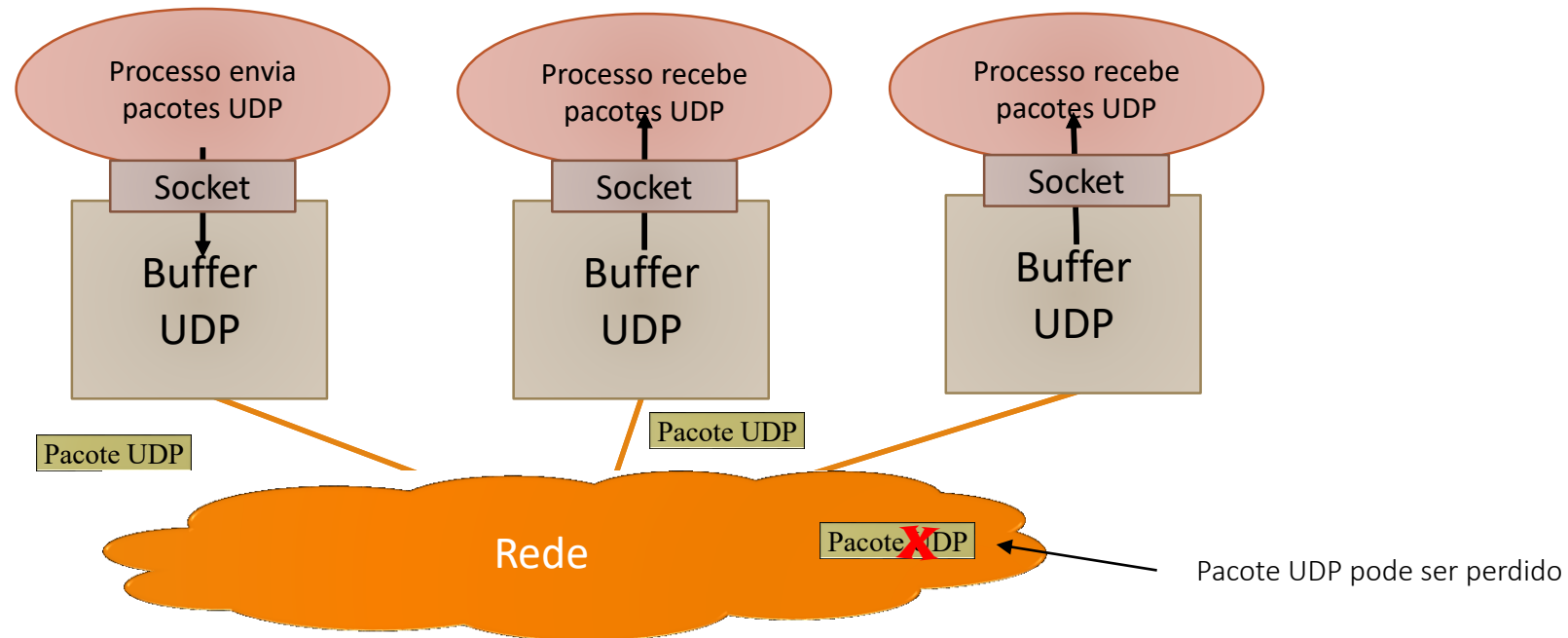
- Protocolo de transporte simples, leve, com modelo de serviço minimalista
- Não é orientado a conexão
 - Não há um contato prévio antes dos dados serem enviados



Serviços oferecidos pelos protocolos de transporte

Serviço UDP

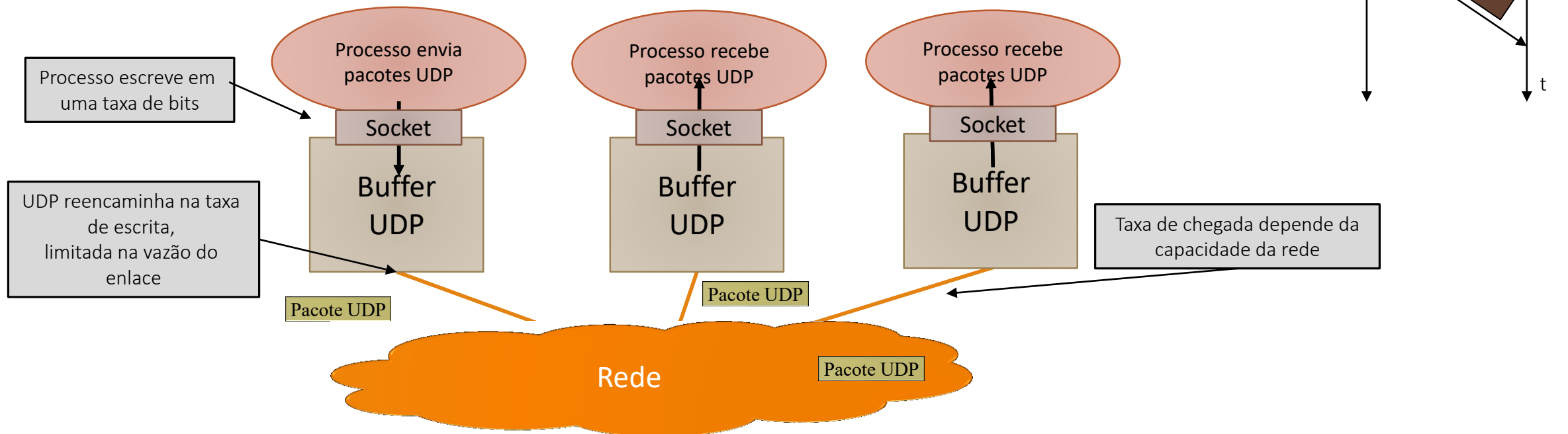
- Transporte não confiável entre os processos emissor e receptor
 - Não há garantias que um dado colocado na porta UDP chegará no destino
 - Podem chegar fora de ordem



Serviços oferecidos pelos protocolos de transporte

Serviço UDP

- Não inclui mecanismos de controle de congestionamento
 - Processo pode tentar transmitir na taxa que quiser
- Desenvolvedores costumam adotar o protocolo UDP para desenvolver aplicações tempo real
- Não fornece garantias de atraso e taxa de bits



Aplicações Internet

Seus protocolos e protocolos de transporte

Aplicação	Protocolo de aplicação	Protocolo de transporte
e-mail	smtp [RFC 821]	TCP
acesso de terminais remotos	telnet [RFC 854]	TCP
Web	http [RFC 2068]	TCP
transferência de arquivos	ftp [RFC 959]	TCP
streaming multimídia	RTP ou proprietário (ex.: RealNetworks)	TCP ou UDP
servidor de arquivos remoto	NSF	TCP ou UDP
telefonia Internet	RTP ou proprietário (ex.: Vocaltec)	tipicamente UDP

Pontos Importantes

Serviços de Transporte

- Entender a escolha do protocolo de transporte baseado em requisitos de confiabilidade, taxa de bits e limites de atraso